Game Connection

Game Connection Fase 5

1 Contents

Game Connection Fase 5 1

Introdução 2

Parte 1: Planejamento Estratégico e Gestão do Projeto 2

1.1 Cronograma da Fase 2

1.2 Orçamento Estimado 2

1.3 Plano de Gerenciamento de Riscos 3

Parte 2: Garantia da Qualidade e Melhoria Contínua 3

2.1 Plano de Qualidade do Projeto 3

2.2 Critérios de Aceitação de Funcionalidades 4

2.3 Ferramentas e Métricas de Qualidade 4

2.4 Práticas de Melhoria Contínua 5

Parte 3: Modelagem Exponencial 5

3.1 Modelagem Matemática Utilizada 5

3.2 Implementação na Aplicação 6

3.3 Exemplo Prático de Cálculo 7

3.4 Visualização dos Resultados 8

Parte 4: Acessibilidade Digital 8

4.1 Auditoria de Acessibilidade 9

4.2 Problemas Identificados 9

4.3 Melhorias Implementadas 9

4.4 Impacto das Melhorias 13

4.5 Conclusão 13

Parte 5: Apresentação e Entregáveis 13

5.1 Organização dos Entregáveis 13

5.2 Conteúdo do Relatório 14

5.3 Coesão e Clareza na Documentação 14

5.4 Conclusão da Fase 14

Game Connection

Introdução

Nesta nova etapa, o objetivo é levar a solução desenvolvida a um nível mais avançado de maturidade, incorporando práticas estruturadas de gestão, qualidade e avaliação de resultados. Após as fases anteriores focadas principalmente no desenvolvimento da ideia, na criação do protótipo e na implementação técnica da aplicação, este momento representa uma evolução importante, em que o projeto passa a ser analisado também sob a perspectiva de gestão profissional e sustentabilidade digital.

Parte 1: Planejamento Estratégico e Gestão do Projeto

1.1 Cronograma da Fase

O cronograma desta fase foi organizado considerando que o grupo trabalha de forma remota. As atividades foram distribuídas ao longo de quatro semanas, contemplando planejamento, implementação das melhorias, análise de resultados e preparação da entrega final.

Semana	Atividade	Descrição
Semana 1	Planejamento da Fase	Definição das tarefas, divisão de responsabilidades e revisão do projeto atual.
Semana 2	Implementação das melhorias	Ajustes no projeto, melhoria de funcionalidades e organização do código.
Semana 3	Testes e validação	Testes de usabilidade, revisão de qualidade e ajustes necessários.
Semana 4	Documentação e entrega	Produção do relatório final, revisão do projeto e preparação da apresentação.

1.2 Orçamento Estimado

Como o projeto é acadêmico e desenvolvido remotamente pelos integrantes do grupo, os custos são estimados principalmente em termos de infraestrutura digital e tempo de desenvolvimento. A maior parte das ferramentas utilizadas possui versão gratuita.

Item	Descrição	Custo estimado
Infraestrutura de desenvolvimento	Computadores pessoais dos integrantes	R$ 0 (já disponíveis)
Ferramentas de desenvolvimento	Next.js, Tailwind, VS Code	R$ 0 (software gratuito)
Hospedagem / Deploy (estimado)	Possível uso de serviços como Vercel ou similar	R$ 0 – R$ 50 / mês
API externa	Uso da API RAWG para dados de jogos	Plano gratuito

1.3 Plano de Gerenciamento de Riscos

Para garantir o andamento adequado do projeto, foram identificados alguns riscos principais relacionados ao desenvolvimento remoto e à integração tecnológica.

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Indisponibilidade da API externa	Média	Médio	Utilizar dados simulados caso necessário.
Problemas de integração entre partes do código	Média	Médio	Revisões em conjunto e testes frequentes.
Dificuldade de alinhamento entre membros do grupo	Baixa	Médio	Reuniões online curtas e divisão clara de tarefas.
Erros de funcionalidade ou interface	Baixa	Baixo	Realizar testes antes da entrega final.

Parte 2: Garantia da Qualidade e Melhoria Contínua

2.1 Plano de Qualidade do Projeto

O plano de qualidade do projeto Happy Game tem como objetivo garantir que a plataforma funcione corretamente, ofereça uma boa experiência ao usuário e mantenha um padrão consistente de desenvolvimento. Como o projeto é acadêmico e desenvolvido remotamente pela

equipe, o plano foi estruturado de forma simples e prática, focando em revisão de funcionalidades, testes básicos e coleta de feedback dos usuários.

2.2 Critérios de Aceitação de Funcionalidades

Para considerar uma funcionalidade concluída, alguns critérios mínimos de aceitação devem ser atendidos:

- A funcionalidade deve funcionar corretamente sem apresentar erros visíveis.
- A interface deve ser clara e fácil de utilizar.
- A funcionalidade deve ser testada em diferentes tamanhos de tela (responsividade).
- As informações exibidas devem estar corretas.
- O comportamento esperado da funcionalidade deve estar alinhado com o objetivo do projeto.

2.3 Ferramentas e Métricas de Qualidade

Para garantir a qualidade do projeto, algumas ferramentas e práticas simples de verificação são utilizadas durante o desenvolvimento.

Ferramenta / Prática	Descrição	Objetivo
Checklist de funcionalidades	Lista simples para verificar se cada página e funcionalidade está funcionando corretamente.	Garantir que nada importante seja esquecido.
Testes manuais	Navegação completa pelo site simulando o uso real do usuário.	Identificar erros de navegação ou interface.
Revisão de código	Integrantes do grupo revisam alterações no código antes da entrega.	Evitar erros e melhorar organização do projeto.
Validação de responsividade	Testes em diferentes tamanhos de tela.	Garantir boa experiência em diferentes dispositivos.
Feedback de usuários	Opiniões de colegas ou usuários que testarem o sistema.	Identificar melhorias de usabilidade.

2.4 Práticas de Melhoria Contínua

O processo de melhoria contínua busca aprimorar o projeto ao longo do tempo, considerando feedbacks da equipe e de possíveis usuários.

- Reuniões rápidas da equipe para discutir melhorias no projeto.
- Registro de sugestões e problemas identificados durante os testes.
- Ajustes na interface para melhorar a experiência do usuário.
- Atualização e melhoria do código sempre que novas funcionalidades forem adicionadas.
- Utilização de feedback externo para orientar futuras melhorias.

Parte 3: Modelagem Exponencial

Para complementar o projeto do Game Connection, foi implementada uma funcionalidade de simulação de crescimento de usuários baseada em modelagem exponencial. Esse tipo de modelagem matemática é amplamente utilizado para representar fenômenos de crescimento acelerado ao longo do tempo, como expansão de usuários em plataformas digitais, crescimento de receitas ou adoção de novos serviços.

No contexto do projeto, a modelagem exponencial foi utilizada para simular o crescimento da base de usuários da plataforma, permitindo visualizar como o número de usuários pode evoluir ao longo dos meses dependendo de uma determinada taxa de crescimento.

Essa funcionalidade foi implementada diretamente na aplicação web, permitindo que o usuário altere os parâmetros da simulação e observe os resultados em tempo real através de indicadores e um gráfico de crescimento.

3.1 Modelagem Matemática Utilizada

A projeção de crescimento foi baseada na seguinte função exponencial:

$$U(t) = U_0 \times (1 + r)^t$$

Onde:

- $U(t)$ = número de usuários após determinado período
- U_0 = número inicial de usuários da plataforma

- r = taxa de crescimento por período
- t = tempo (em meses)

Essa fórmula representa um crescimento acumulado, onde a cada período o número de usuários aumenta proporcionalmente ao total existente.

3.2 Implementação na Aplicação

A funcionalidade foi implementada na página de dados e análise de mercado da plataforma.

O sistema permite que o usuário configure três parâmetros principais:

- Usuários iniciais (U_0): representa a base inicial de usuários da plataforma.
- Taxa de crescimento mensal (r): representa o percentual médio de crescimento mensal da plataforma.
- Período em meses (t): define quantos meses serão considerados na projeção.

A partir desses parâmetros, a aplicação calcula automaticamente o crescimento projetado utilizando a função exponencial e gera os seguintes resultados:

- número final de usuários projetados
- percentual total de crescimento
- gráfico visual de evolução ao longo do tempo

Esses resultados são apresentados em um dashboard interativo na página de dados, facilitando a compreensão do comportamento da projeção.

3.3 Exemplo Prático de Cálculo

Considerando os seguintes parâmetros:

- Usuários iniciais: 100
- Taxa de crescimento mensal: 20%
- Período analisado: 6 meses

Aplicando a fórmula:

$U(t) = 100 \times (1 + 0.20)^6$

$U(t) = 100 \times (1.20)^6$

$U(t) \approx 299$

Ou seja, após 6 meses, a plataforma poderia atingir aproximadamente 299 usuários, representando um crescimento de cerca de 199% em relação ao valor inicial.

Esse tipo de projeção permite visualizar cenários de crescimento e avaliar o impacto de diferentes taxas de adoção da plataforma.

3.4 Visualização dos Resultados

Para facilitar a interpretação dos dados, a aplicação também apresenta um gráfico de crescimento, onde cada ponto representa a quantidade de usuários ao longo dos meses simulados.

O gráfico permite observar claramente a curva característica do crescimento exponencial, na qual o crescimento se acelera progressivamente ao longo do tempo.

Além disso, o dashboard apresenta indicadores resumidos, incluindo:

- usuários projetados
- crescimento percentual total
- período analisado

Essa abordagem visual facilita a compreensão do modelo matemático mesmo para usuários sem conhecimento técnico em matemática.

Parte 4: Acessibilidade Digital

A acessibilidade digital busca garantir que sistemas e sites possam ser utilizados por todas as pessoas, incluindo usuários com diferentes tipos de limitações, como dificuldades visuais, motoras ou cognitivas. Para isso, existem diretrizes internacionais chamadas WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), que orientam como tornar interfaces mais inclusivas.

Nesta etapa do projeto Happy Game / Game Connection foi realizada uma análise simples de acessibilidade da aplicação, com base nas recomendações do nível AA das diretrizes WCAG. O objetivo foi identificar possíveis pontos de melhoria e aplicar mudanças práticas no sistema para tornar a navegação mais clara, legível e compreensível para diferentes tipos de usuários.

4.1 Auditoria de Acessibilidade

A auditoria foi realizada observando diretamente as páginas do sistema e analisando elementos da interface, como imagens, textos, campos de formulário e navegação.

Foram avaliados principalmente três aspectos importantes:
- clareza das informações apresentadas
- contraste entre texto e fundo
- descrição de elementos visuais para tecnologias assistivas

Durante essa análise foram identificados alguns pontos que poderiam ser melhorados para tornar a aplicação mais acessível e fácil de usar.

4.2 Problemas Identificados

Durante a análise da interface foram observados três tipos principais de melhorias que poderiam ser aplicadas.

1. Falta de descrição em algumas imagens

Imagens sem descrição podem dificultar o entendimento para usuários que utilizam leitores de tela, pois esses programas precisam de um texto alternativo para explicar o conteúdo visual.

2. Contraste de cores em alguns textos

Alguns textos secundários utilizavam tons de cinza com contraste reduzido em relação ao fundo escuro da interface, o que pode dificultar a leitura para pessoas com baixa visão.

3. Falta de descrição em alguns elementos interativos

Alguns elementos da interface, como campos de formulário ou botões, podem ser melhor compreendidos quando possuem descrições adicionais para leitores de tela.

4.3 Melhorias Implementadas

Após a análise, foram implementadas três melhorias principais na aplicação para aumentar a acessibilidade.

1. Adição de texto alternativo em imagens

As imagens da aplicação passaram a utilizar descrições no atributo 'alt'. Isso permite que leitores de tela consigam explicar o conteúdo da imagem para usuários com deficiência visual.

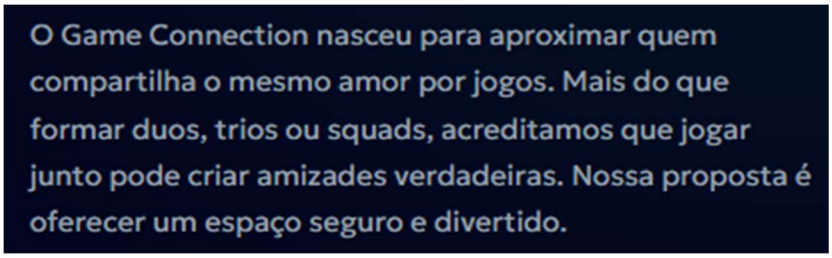
Por exemplo, imagens dos jogos passaram a ter descrições como:
"Imagem do jogo + nome do jogo".

```
{/* === SEÇÃO 1: JOGAR === */}
<div className="flex flex-col md:flex-row items-center gap-12 mb-24">
  <div className="flex-1 order-2 md:order-1 text-center md:text-left">
    <h2 className="text-3xl font-bold text-white mb-4">Um pouco sobre nossa história</h2>
    <p className="text-gray-300 text-lg leading-relaxed">
      O Game Connection nasceu para aproximar quem compartilha o mesmo amor por jogos. Mais do que formar duos, trios ou squads, ac
    </p>
  </div>
  <div className="flex-1 order-1 md:order-2 flex justify-center">
    <div
      className="w-64 h-64 bg-brand-surface/50 border border-brand-green/30 rounded-full flex flex-col items-center justify-center
      role="img"
      aria-label="Ícone de controle de videogame verde representando jogadores se conectando através de jogos. Este símbolo represe
      title="JOGAR - Ícone de controle de videogame verde representando jogadores se conectando através de jogos"
```

2. Melhoria do contraste dos textos

Foram ajustadas algumas cores de texto para melhorar a leitura em fundo escuro. Textos que antes utilizavam tons muito claros ou muito escuros foram substituídos por cores com melhor contraste, facilitando a visualização das informações.

Antes:



Depois:

O Game Connection nasceu para aproximar quem compartilha o mesmo amor por jogos. Mais do que formar duos, trios ou squads, acreditamos que jogar junto pode criar amizades verdadeiras. Nossa proposta é oferecer um espaço seguro e divertido.

```
<p className="text-gray-300 text-lg leading-relaxed">
  O Game Connection nasceu para aproximar quem compartilha o mesmo amor por jogos. Mais do que formar duos, trios ou squads
</p>
```

Antes:

A Game Connection é um espaço feito para gamers se conectarem, formarem duos, novas amizades e quem sabe, o achievement de final feliz.

Depois:

A Game Connection é um espaço feito para gamers se conectarem, formarem duos, novas amizades e quem sabe, o achievement de final feliz.

Antes da melhoria alguns textos utilizavam classes como **gray-400**.
Após o ajuste, passaram a utilizar **gray-300**, aumentando o contraste e facilitando a leitura.

3. Inclusão de descrições acessíveis em campos e elementos da interface

Foram adicionadas descrições acessíveis em diferentes partes da aplicação, como campos de formulário, botões e áreas da página. Essas descrições ajudam leitores de tela a interpretar melhor o conteúdo apresentado ao usuário.

```
{/* === SEÇÃO 1: JOGAR === */}
<div className="flex flex-col md:flex-row items-center gap-12 mb-24">
  <div className="flex-1 order-2 md:order-1 text-center md:text-left">
    <h2 className="text-3xl font-bold text-white mb-4">Um pouco sobre nossa história</h2>
    <p className="text-gray-300 text-lg leading-relaxed">
      O Game Connection nasceu para aproximar quem compartilha o mesmo amor por jogos. Mais do que formar duos, trios ou squads, ac
    </p>
  </div>
  <div className="flex-1 order-1 md:order-2 flex justify-center">
    <div
      className="w-64 h-64 bg-brand-surface/50 border border-brand-green/30 rounded-full flex flex-col items-center justify-center
      role="img"
      aria-label="Ícone de controle de videogame verde representando jogadores se conectando através de jogos. Este símbolo represe
      title="JOGAR - Ícone de controle de videogame verde representando jogadores se conectando através de jogos"
```

PASSED AUDITS (21) Hide

- [aria-*] attributes match their roles
- [aria-hidden="true"] is not present on the document <body>
- [role]s have all required [aria-*] attributes
- [role] values are valid
- [aria-*] attributes have valid values
- [aria-*] attributes are valid and not misspelled
- Buttons have an accessible name
- Image elements have [alt] attributes
- Form elements have associated labels
- [user-scalable="no"] is not used in the <meta name="viewport"> element and the [maximum-scale] attribute is not less than 5.
- ARIA attributes are used as specified for the element's role
- [aria-hidden="true"] elements do not contain focusable descendents

94

Accessibility

These checks highlight opportunities to improve the accessibility of your web app. Automatic detection can only detect a subset of issues and does not guarantee the accessibility of your web app, so manual testing is also encouraged.

Fonte: Lighthouse

4.4 Impacto das Melhorias

As melhorias implementadas tornam a aplicação mais fácil de utilizar por diferentes tipos de usuários.

Usuários com deficiência visual podem compreender melhor o conteúdo das imagens e elementos da interface. Usuários com baixa visão conseguem ler os textos com mais clareza devido ao melhor contraste das cores. Além disso, tecnologias assistivas conseguem interpretar melhor os campos e componentes da página.

Mesmo sendo mudanças simples, essas melhorias contribuem para tornar o sistema mais inclusivo e alinhado com boas práticas de desenvolvimento web.

4.5 Conclusão

A auditoria realizada demonstrou que pequenas melhorias na interface podem gerar um impacto significativo na acessibilidade de um sistema.

A implementação de descrições em imagens, ajustes de contraste e descrições acessíveis em elementos da interface torna a aplicação mais clara, organizada e utilizável por um público mais amplo.

Essas práticas são importantes para garantir que soluções digitais possam ser utilizadas por diferentes perfis de usuários, contribuindo para um ambiente digital mais inclusivo.

Parte 5: Apresentação e Entregáveis

5.1 Organização dos Entregáveis

Ao final desta fase do projeto, foi elaborado um relatório consolidado reunindo todas as atividades desenvolvidas ao longo da etapa. O objetivo desse documento é apresentar de forma organizada as decisões tomadas durante o desenvolvimento do sistema, bem como demonstrar a evolução do projeto em aspectos técnicos, de gestão e de qualidade.

O relatório reúne os principais elementos trabalhados durante a fase, incluindo planejamento do projeto, estratégias de qualidade, análise de riscos, modelagem matemática e melhorias de acessibilidade implementadas na aplicação.

Dessa forma, o documento serve tanto como registro do desenvolvimento quanto como uma forma de apresentar de maneira clara as soluções adotadas pela equipe.

5.2 Conteúdo do Relatório

- Planejamento estratégico do projeto, incluindo cronograma simplificado da fase.
- Estimativa básica de custos de desenvolvimento e manutenção.
- Plano de gerenciamento de riscos, identificando possíveis ameaças e oportunidades do projeto.
- Plano de qualidade com critérios de aceitação e práticas de melhoria contínua.
- Implementação de modelagem exponencial para projeção de crescimento de usuários.
- Auditoria de acessibilidade baseada nas diretrizes WCAG nível AA.
- Exemplos de trechos de código utilizados na implementação das melhorias.
- Documentação textual revisada e organizada.

5.3 Coesão e Clareza na Documentação

Durante a elaboração do relatório, buscou-se manter uma estrutura textual clara e organizada, utilizando uma linguagem simples e objetiva. A documentação foi revisada para garantir coesão entre as seções e facilitar a compreensão das etapas do projeto.

Além disso, foram utilizados exemplos visuais, como capturas de tela da aplicação e trechos de código, para ilustrar as melhorias implementadas no sistema.

Essa abordagem permite que o leitor compreenda não apenas a parte teórica das decisões tomadas, mas também sua aplicação prática no desenvolvimento da plataforma.

5.4 Conclusão da Fase

A conclusão desta fase demonstra que o projeto evoluiu não apenas no aspecto técnico da aplicação, mas também na organização do desenvolvimento, na preocupação com qualidade e na atenção à experiência do usuário.